MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
---
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
---
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
---
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
---
Service d'Appui au Baccalauréat

MESUPRES

BACCALAURÉAT D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2021

A

Série : Littéraire
Option : A
Code matière : 009

Épreuve de : MATHÉMATIQUES
Durée : 02 heures 15 minutes
Coefficients : A1 = 1 ; A2 = 3

**N.B. :** - **Les deux exercices et le problème sont obligatoires.**
- **Machine à calculer scientifique non programmable autorisée.**

**EXERCICE 1 (05 points) :**

Soit la suite $(U_n)$ définie par $\begin{cases} U_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ 2U_{n+1} + 1 = U_{n+1} + U_n \end{cases}$

1. a) Montrer que $(U_n)$ est une suite arithmétique de raison $r = -1$. (1 pt)

b) Exprimer $(U_n)$ en fonction de $n$. (0,5 pt)

c) Déterminer $N$ pour que $U_N = -98$. (1 pt)

d) Calculer la somme $S = U_0 + U_1 + \ldots + U_{100}$. (0,5 pt)

2. Soit $(V_n)$ la suite définie par $V_n = e^{2-n}$.

Montrer que $(V_n)$ est une suite géométrique dont on déterminera la raison $q$ et le premier terme $V_0$. (2 pts)

**EXERCICE 2 (05 points) :**

Une boîte contient 5 jetons indiscernables au toucher dont 3 noirs et 2 blancs.

1. On tire au hasard et simultanément 3 jetons de la boîte. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « Obtenir 3 jetons de même couleur ». (1 pt)

B : « Obtenir exactement deux jetons noirs ». (1 pt)

C : « Obtenir au moins un jeton blanc ». (1 pt)

2. On tire successivement et sans remise 3 jetons de la boîte. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

D : « Obtenir deux jetons noirs aux deux premiers tirages et un blanc au dernier ». (1 pt)

E : « Obtenir exactement un jeton blanc ». (1 pt)

NB : Donner les résultats sous forme de fractions irréductibles.

**PROBLEME (10 points) :**

| | A1 | A2 |
|---|---|---|
| On considère la fonction numérique $f$ définie par $f(x) = x + 2 + e^{-x}$. | | |
| On note $(\mathscr{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm. | | |
| 1. Déterminer l'ensemble de définition de $f$. | (1) | (1) |
| 2. a) Montrer que pour tout $x \neq 0$ ; $f(x) = x\left(1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{xe^x}\right)$. | (1) | (0,75) |
| b) Sachant que $\lim\limits_{x \to -\infty} xe^x = 0^-$ ; calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$. | (0,5) | (0,5) |

| | A1 | A2 |
|---|---|---|
| c) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. | (0,5) | (0,5) |
| 3. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}; f'(x) = \dfrac{e^x - 1}{e^x}$ où $f'$ est la fonction dérivée de $f$. | (1) | (0,75) |
| 4. a) Etudier le signe de $e^x - 1$ sur $\mathbb{R}$. | (0,5) | (0,25) |
| b) Dresser le tableau de variation de $f$. | (1,5) | (1,5) |
| 5. Montrer que la droite (D) d'équation $y = x + 2$ est une asymptote oblique à ($\mathscr{C}$). | (1) | (0,5) |
| 6. Calculer $f(-2)$ et $f(-1)$ à 0,01 près. | (1) | (0,5) |
| 7. Tracer la partie de la courbe ($\mathscr{C}$) sur l'intervalle $[-2; +\infty[$ en précisant son asymptote oblique. | (2) | (1,75) |

***Pour A2 seulement*** :

8. Soit $F$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \dfrac{x^2}{2} + 2x - e^{-x}$.

a) Calculer $F'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Que peut-on en conclure ? (1)

b) Calculer, en cm² et à 0,01 près, l'aire du domaine plan délimité par la courbe ($\mathscr{C}$), l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = 1$. (1)